

TRAVAIL ÉCRIT DU 3 JUIN 2024

NOM ET PRÉNOM : RAY EWA

TOTAL : ...

NOTE : 5.4

Le travail dure une heure et quart (75 minutes).

Les seuls moyens auxiliaires autorisés sont les deux formulaires officiels ainsi qu'un résumé personnel dont la longueur ne doit pas dépasser l'équivalent de deux feuilles A4 *recto verso*.

Soignez votre rédaction et ne méngez pas vos explications, leur clarté et leur précision font également partie des critères d'évaluation de vos réponses.

Problème 1

(22 pts)

Un projet a été divisé en 7 tâches, notées A, B, C, D, E, F et G , dont les durées, en jours, sont données dans la table qui suit.

Tâche	A	B	C	D	E	F	G
Durée [jours]	6	2	4	5	2	4	5

Les contraintes suivantes doivent être respectées lors de la réalisation du projet :

- ▷ L'exécution de la tâche A commence au plus tôt après la fin de celle de la tâche B mais pas avant que la moitié de la tâche E ne soit achevée.
- ▷ L'exécution de la tâche F ne peut pas débuter avant que celles des tâches A et D ne soient terminées.
- ▷ La tâche F doit être terminée lorsque les tâches C et G débutent leur exécution..
- ▷ La tâche D doit attendre la fin de la tâche E pour débuter. De plus, trois jours au minimum doivent s'écouler entre le début de l'exécution A et le moment où D peut commencer.
- ▷ Une pause de quatre jours au moins doit être respectée entre le moment où l'exécution de D se termine et celui où celle de G peut commencer.

- a) Donner le graphe potentiels-tâches associé au projet.
- b) Calculer, pour chaque tâche, les dates de début au plus tôt et au plus tard. Donner également la durée minimale de réalisation du projet ainsi que toutes les tâches et tous les chemins critiques.
- c) La durée de la tâche E a été sous-estimée. De combien de jours peut augmenter sa durée actuelle de 2 jours sans que la durée minimale de réalisation du projet n'augmente?

REMARQUE. On considérera des durées de tâches réelles et pas uniquement entières.

- d) Lors de la modélisation du problème, la contrainte suivante a été oubliée : « La tâche C doit débuter son exécution au plus tard Δ jours après le début de celle de la tâche B . »

Comment modifier le graphe potentiels-tâches afin d'intégrer de cette nouvelle contrainte ?
Quelle est la valeur minimale possible pour le délai Δ ?

Problème 2

(8 pts)

Pour chacune des deux affirmations qui suivent, décider si elle est vraie ou fausse. Argumenter clairement (preuve ou contre-exemple) chaque réponse.

- a) Soit $R = (V, E, u)$ un réseau et x un flot maximum de s à t dans R . Si le flux x_{ij} à travers l'arc (i, j) est égal à la capacité maximale u_{ij} de cet arc alors une diminution d'une unité de cette capacité u_{ij} entraîne une diminution d'une unité de la valeur maximale du flot de s à t .

REMARQUE. On suppose la capacité u_{ij} supérieure ou égale à 1.

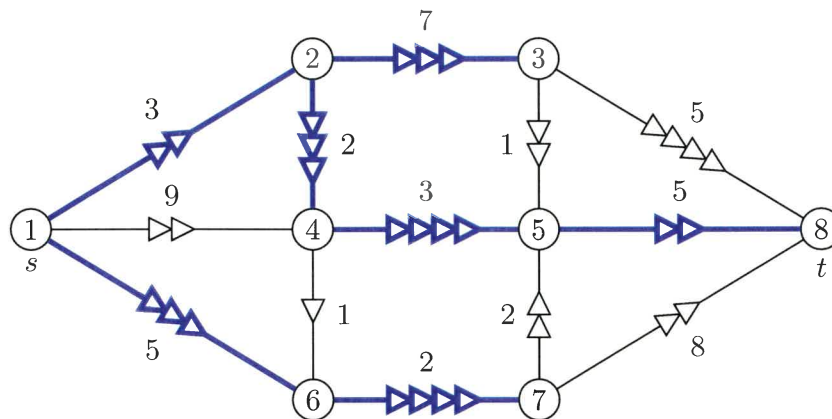
- b) Soit $G = (A \cup B, E)$ un graphe biparti connexe. Le cardinal d'un transversal minimum de G est égal au minimum entre les cardinalités de A et B .

RAPPEL. Un transversal est un recouvrement des arêtes par les sommets, c.-à-d. un sous-ensemble de sommets tel que chaque arête est incidente à au moins un des sommets de ce sous-ensemble.

Problème 3

(20 pts)

On considère le problème de la recherche d'un flot compatible de valeur maximale de $s = 1$ à $t = 8$ et à coût minimum dans le réseau $R = (V, E, c, u)$ représenté ci-dessous (le nombre en regard de chaque arc correspond à son coût unitaire d'utilisation alors que les triangles sur l'arc représentent sa capacité maximale).



- a) Dans la représentation ci-dessus, les arcs en bleu et en gras correspondent à une arborescence de plus courts chemins depuis s .

Donner le chemin d'augmentation du flot associé à cette arborescence ainsi que sa capacité et son coût.

▷ Chemin d'augmentation du flot : **1 - 2 - 4 - 5 - 8** ✓

▷ Capacité du chemin : **2** ✓

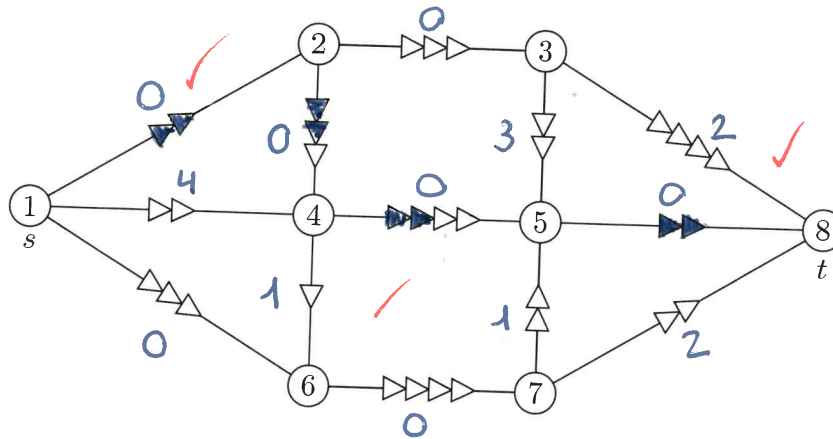
▷ Coût unitaire : **$3 + 2 + 3 + 5 = 13$**

Couple (x_j, p_j) en fin d'exploration							
1	2	3	4	5	6	7	8
$(0, -)$	$(3, 1)$	$(10, 2)$	$(5, 2)$	$(8, 4)$	$(5, 1)$	$(7, 6)$	$(13, 5)$
			2/5				

Ce premier tableau n'est pas demandé mais facilite les calculs du point b).

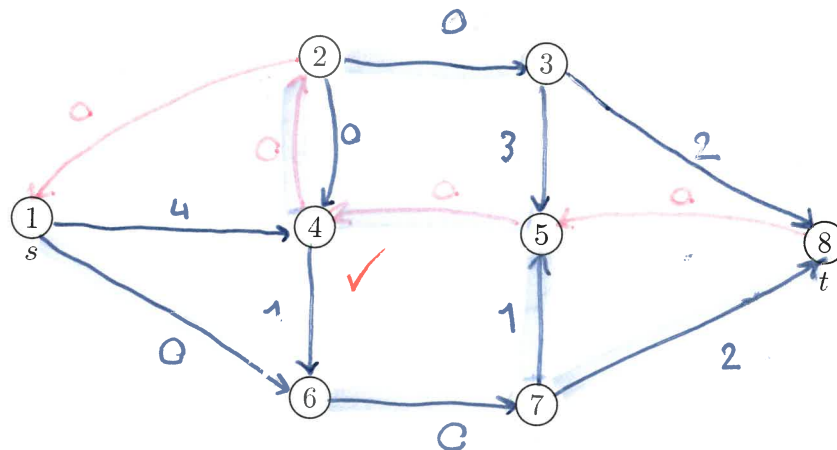
NOM ET PRÉNOM : **RAY EVA**

- b) Dans la représentation qui suit, donner le flot obtenu à la fin de la première itération de l'algorithme de Busacker et Gowen ainsi que les **coûts réduits** obtenus en utilisant la technique d'Edmonds-Karp. $c'_{ij} = c_{ij} + \lambda_i - \lambda_j$



- c) Représenter le réseau d'augmentation du flot pour la deuxième itération (il n'est pas obligatoire de représenter les capacités, en revanche les coûts unitaires doivent être précisés en regard des arcs).

— : en rouge, les arcs inversés.



- d) Donner le résultat de l'exploration de ce réseau d'augmentation et mettre en évidence, dans la représentation qui précède, l'arborescence d'exploration.

Couples $(\lambda_j, p[j])$ en fin d'exploration

1	2	3	4	5	6	7	8
(0, -)	(1, 4)	(1, 2)	(1, 5)	(1, 7)	(0, 1)	(0, 6)	(2, 7)

chemins, aussi valable pour les prochains points.

- e) Donner le chemin d'augmentation du flot, sa capacité et son coût.

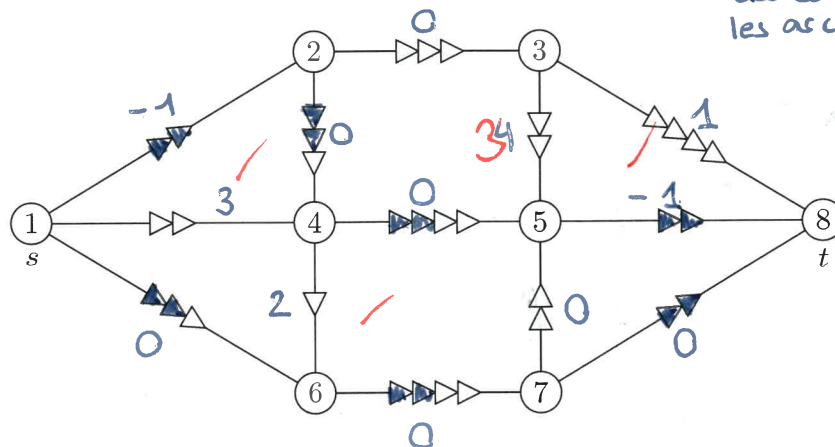
▷ Chemin d'augmentation du flot : **1 - 6 - 7 - 8**

▷ Capacité du chemin : **2**

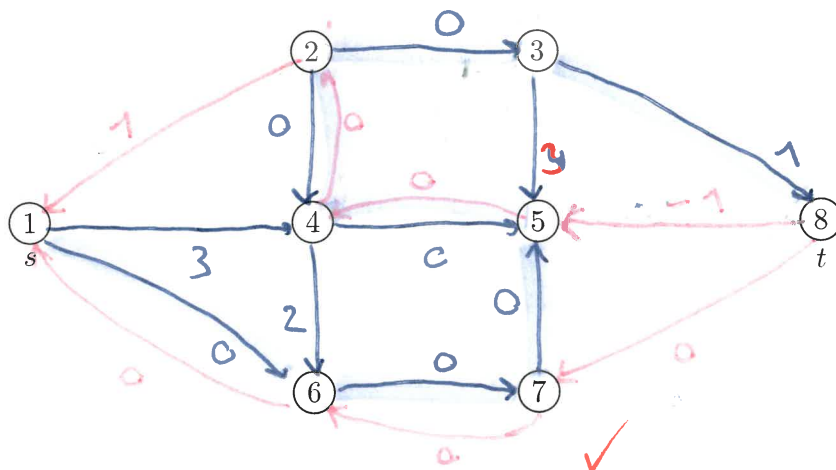
▷ Coût réduit unitaire du chemin : **0 + 0 + 2 = 2**

▷ Coût réel unitaire du chemin : **5 + 2 + 8 = 15**

- f) Dans la représentation qui suit, donner le flot obtenu à la fin de la deuxième itération de l'algorithme de Busacker et Gowen ainsi que les **coûts réduits** obtenus en utilisant la technique d'Edmonds-Karp.



- g) Représenter le réseau d'augmentation du flot pour la deuxième itération (il n'est pas obligatoire de représenter les capacités, en revanche les coûts unitaires doivent être précisés en regard des arcs).



- h) Donner le résultat de l'exploration de ce réseau d'augmentation et mettre en évidence, dans la représentation qui précède, l'arborescence d'exploration.

Couples $(\lambda_j, p[j])$ en fin d'exploration							
1	2	3	4	5	6	7	8
(0, -1)	(0, 4)	(0, 2)	(0, 5)	(0, 7)	(0, 1)	(0, 6)	(1, 3)

- i) Donner le chemin d'augmentation du flot, sa capacité et son coût.

▷ Chemin d'augmentation du flot : 1 - 6 - 7 - 5 - 4 - 2 - 3 - 8

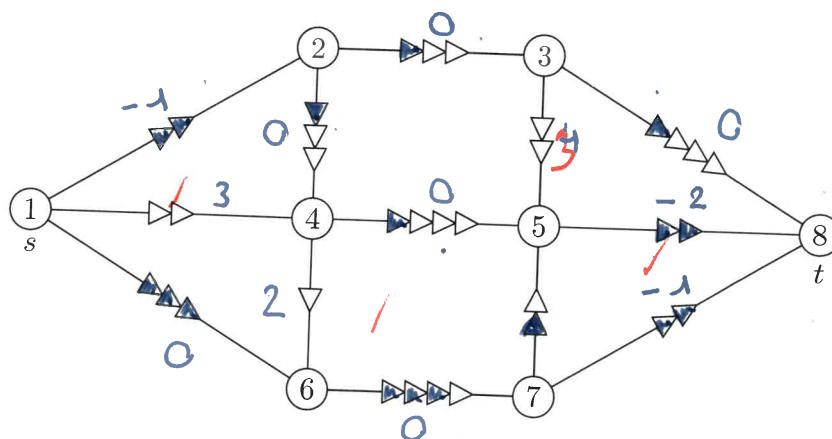
▷ Capacité du chemin : 1

▷ Coût réduit unitaire du chemin : 1

▷ Coût réel unitaire du chemin : $5 + 2 + 2 - 3 - 2 + 7 + 5 = 16$

NOM ET PRÉNOM : RAY EVA

- j) Dans la représentation qui suit, donner le flot obtenu à la fin de la troisième itération de l'algorithme de Busacker et Gowen ainsi que les **coûts réduits** obtenus en utilisant la technique d'Edmonds-Karp.



- k) Donner la valeur du flot actuel et son coût (calculé selon les coûts unitaires du réseau initial).

▷ Valeur du flot actuel : 5

▷ Coût réel du flot actuel : $2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 7 + 1 \cdot 5 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot 5 + 2 \cdot 8 + 3 \cdot 2 + 3 \cdot 5 = 72$

- l) Le flot actuel est-il de valeur maximale? (Oui/Non) Non

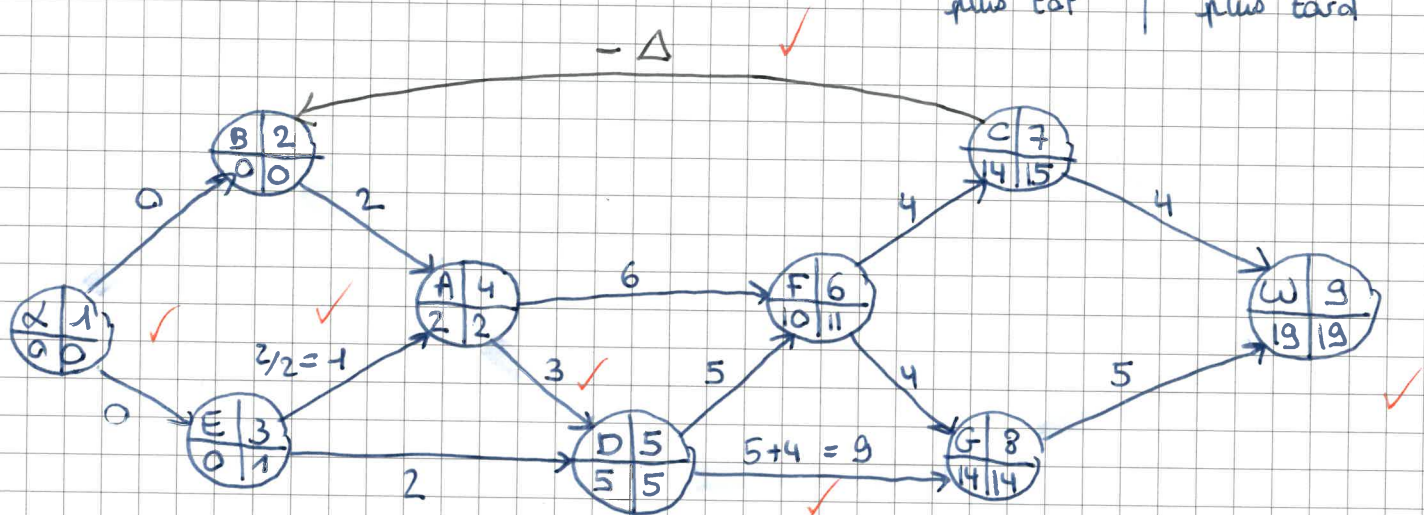
Problème 1 :

Tâche	A	B	C	D	E	F	G
durée	6	2	4	5	2	4	5
antériorités	B, E _{1/2}	F	E, A _{3j}	A, D	F, D ₊₄		

a) b) Voici ci-dessous le graphe potentiel - tâches associé au projet.

Les sommets sont organisés comme ceci :

nom tâche	tri topologique
début au plus tôt	début au plus tard



la valeur minimale de réalisation du projet est de 19 jours. ✓

les tâches critiques sont: A, B, D, G, W. ✓

Le chemin critique est A - B - A - D - G - W. (en valeur sur le graphe) Il y en a 2

c) Pour augmenter la durée actuelle de E, sans augmenter la durée minimale du projet, il faut que le début au plus tôt des tâches critiques A et B qui sont des successeurs de E restent inchangé.

Par D, on a une marge de $5 - 2 - 1 = 2$ jours. Par A, on a une marge de $2 - 1 - 1 = 0$ jour. On ne peut donc pas allonger la durée de la tâche E. ✗

d) On peut modifier cette contrainte en ajoutant un arc de C vers B de poids $-\Delta$ (en noir sur le graphe)

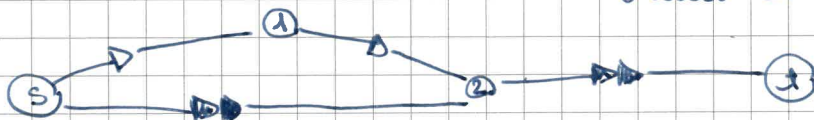
la valeur minimale de Δ est

début au plus tôt de C - début au plus tard de B

$$= 14 - 0 = 14 \text{ jours}$$

Problème 2: 5

a) Faux. ✓ Voici un contre-exemple: Considérons le flot max de valeur 2:



Si l'arc de s à 2 passe à une capacité de 1:



la valeur du flot max reste 2.

b) Vrai. ✗

Comme le graphe est connexe, chacun des sommets de A est relié à au moins un sommet de B et vice versa. On est assuré que tous les sommets de B sont atteignables depuis A par une arête.

Ainsi, il suffit de sélectionner tous les sommets de A pour avoir un transversal de G . Il est de même pour l'ensemble B .

Pour avoir le transversal minimum, il suffit donc de choisir entre A et B l'ensemble qui a le plus petit cardinal.

✗